

Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BLM1022
Sayısal Analiz
Gr: 2
Öğr. Gör. Dr. Ahmet ELBİR
Dönem Projesi

İsim:

No:

E-posta: _____

İçindekiler

Ön Bilgi 4
Ana Menü 5
Desteklenen Fonksiyonlar 6
Polinom 6
Üstel 6
Logaritmik 6
Trigonometrik 6
Ters Trigonometrik 7
Örnekler 7
Matris Girişi 10
Örnek 10
Bisection Yöntemi 11
Parametreler 11
Örnek 11
Regula-Falsi Yöntemi 12
Parametreler 12
Örnek 12
Newton-Raphson Yöntemi 13
Parametreler 13
Örnek 13
NxN'lik Bir Matrisin Tersi 14
Parametreler 14
Örnek 14
Gauss Eliminasyon Yöntemi 15
Parametreler 15
Örnek 15
Gauss-Seidel Yöntemi 16
Parametreler 16
Örnek 16
Sayısal Türev 17
Parametreler 17
Örnek 17
Simpson Yöntemi 18
Parametreler 18
Örnek 18

Trapez Yöntemi 19
Parametreler 19
Örnek 19
Değişken Dönüşümsüz Gregory-Newton Enterpolasyonu 20
Parametreler 20
Örnekler 20

Ön Bilgi

Program, 10 tane belirli işlemi yerine getirebilmek için tasarlanmıştır. Bu işlemler sırasıyla şöyledir:

1. Bisection yöntemi
2. Regula-Falsi yöntemi
3. Newton-Rapshon yöntemi
4. NxN'lik bir matrisin tersi
5. Gauss eliminasyon yöntemi
6. Gauss-Seidel yöntemi
7. Sayısal Türev
8. Simpson yöntemi
9. Trapez yöntemi
10. Değişken dönüşümsüz Gregory-Newton enterpolasyonu

YÖNTEMLERİN YAPILIP YAPILMADIĞINI AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLDİĞİ GİBİ 1/0 OLARAK GÖSTERİNİZ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Gelecek sayfalar kodlanan yönlemlerin örnek çıktılrını içermeli , kodunuzun kullanımını anlatmalıdır

Ana Menü

Çalıştırılmak istenilen işlem program çalıştırıldıktan sonra numarası girilip gereken parametrelerin verilmesiyle çalışır. Ana menüde ‘0’ girdisi verilene kadar program çalışmaya devam eder.

```
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-Falsi: 2
Newton Raphson: 3
Inverse Matrix: 4
Gauss Elimination: 5
Gauss-Seidel: 6
Numerical Differentiation: 7
Simpson's Rule: 8
Trapezoidal Rule: 9
Gregory-Newton: 10
Choice:
```

Desteklenen Fonksiyonlar

Kök bulma yöntemleri (1, 2, 3), sayısal türev ve integral yöntemleri (7, 8, 9) ve enterpolasyon yöntemleri (10) için ilk istenilen parametre fonksiyondur. Bu fonksiyon sırasıyla polinom, üstel, logaritmik, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyon tiplerini barındıracak şekilde ayarlanabilir. Her fonksiyon tipi için, o tipten kaç tane ifade bulunduğu girildikten sonra, girilen sayı kadar o tipin parametreleri girilir. Bu tiplerin parametreleri şöyledir:

Polinom

$$x_{coef} \times x^{x_{exp}}$$

x_{coef}: x'in katsayısı

x_{exp}: x'in üstü

Üstel

$$fn_{coef} \times (base^{(x_{coef} \times x^{x_{exp}})})^{fn_{exp}}$$

x_{coef}: x'in katsayısı

x_{exp}: x'in üstü

fn_{coef}: Fonksiyonun katsayısı

fn_{exp}: Fonksiyonun üstü

$base$: Üstel ifadenin tabanı

Logaritmik

$$fn_{coef} \times (\log_{base}(x_{coef} \times x^{x_{exp}}))^{fn_{exp}}$$

x_{coef}: x'in katsayısı

x_{exp}: x'in üstü

fn_{coef}: Fonksiyonun katsayısı

fn_{exp}: Fonksiyonun üstü

$base$: Logaritmanın tabanı

Trigonometrik

$$fn_{coef} \times trig_{fn}(x_{coef} \times x^{x_{exp}})^{fn_{exp}}$$

$$trig_{fn}: \begin{cases} sin, & 0 \\ cos, & 1 \\ tan, & 2 \\ cot, & 3 \end{cases}$$

x_{coef}: x'in katsayısı

x_{exp}: x'in üstü

fn_{coef}: Fonksiyonun katsayısı

fn_{exp}: Fonksiyonun üstü

Ters Trigonometrik

$$fn_{coef} \times trig_{fn}(x_{coef} \times x^{x_{exp}})^{fn_{exp}}$$

$$trig_{fn}: \begin{cases} arcsin, & 0 \\ arccos, & 1 \\ arctan, & 2 \\ arccot, & 3 \end{cases}$$

x_{coef}: x'in katsayısı

x_{exp}: x'in üstü

fn_{coef}: Fonksiyonun katsayısı

fn_{exp}: Fonksiyonun üstü

Örnekler

$$3x^2 + 5x + 7$$

```
Polynomial count:
3

Polynomial: x_coef * x ^ x_exp

x's cofactor (x_coef):
3
x's exponent (x_exp):
2
Added: 3.000000 * x ^ 2.000000

Polynomial: x_coef * x ^ x_exp

x's cofactor (x_coef):
5
x's exponent (x_exp):
1
Added: 5.000000 * x ^ 1.000000

Polynomial: x_coef * x ^ x_exp

x's cofactor (x_coef):
7
x's exponent (x_exp):
0
Added: 7.000000 * x ^ 0.000000

Exponential count:
0

Logarithmic count:
0

Trigonometric count:
0

Inverse trigonometric count:
0

Function: 3.000000 * x ^ 2.000000 + 5.000000 * x ^ 1.000000 + 7.000000 * x ^ 0.000000
```

$$2x^3 + 5 \times 2^x - log_2(x^3) + 3 \times tan(x)^2 + arcsin(x)$$

```
Polynomial count:
1

Polynomial: x_coef * x ^ x_exp

x's cofactor (x_coef):
2
x's exponent (x_exp):
3
Added: 2.000000 * x ^ 3.000000

Exponential count:
1

Exponential: fn_coef * (base ^ (x_coef * x ^ x_exp)) ^ fn_exp

x's cofactor (x_coef):
1
x's exponent (x_exp):
1
Function cofactor (fn_coef):
5
Function exponent (fn_exp):
1
Base (base):
2
Added: 5.000000 * (2.000000 ^ (1.000000 * x ^ 1.000000)) ^ 1.000000

Logarithmic count:
1

Logarithmic: fn_coef * (log _ base (x_coef * x ^ x_exp)) ^ fn_exp

x's cofactor (x_coef):
1
x's exponent (x_exp):
3
Function cofactor (fn_coef):
-1
Function exponent (fn_exp):
1
Base (base):
2
Added: -1.000000 * (log _ 2.000000 (1.000000 * x ^ 3.000000)) ^ 1.000000
```

```
Trigonometric count:
1

Trigonometric: fn_coef * <trig_fn>(x_coef * x ^ x_exp) ^ fn_exp

Trigonometric function (trig_fn):
sin: 0, cos: 1, tan: 2, cot: 3
2
x's cofactor (x_coef):
1
x's exponent (x_exp):
1
Function cofactor (fn_coef):
3
Function exponent (fn_exp):
2
Added: 3.000000 * tan(1.000000 * x ^ 1.000000) ^ 2.000000

Inverse trigonometric count:
1

Inverse trigonometric: fn_coef * arc<trig_fn>(x_coef * x ^ x_exp) ^ fn_exp

Inverse trigonometric function (trig_fn):
arcsin: 0, arccos: 1, arctan: 2, arccot: 3
0
x's cofactor (x_coef):
1
x's exponent (x_exp):
1
Function cofactor (fn_coef):
1
Function exponent (fn_exp):
1
Added: 1.000000 * arcsin(1.000000 * x ^ 1.000000) ^ 1.000000
```

```
Function: 2.000000 * x ^ 3.000000 + 5.000000 * (2.000000 ^ (1.000000 * x ^ 1.000000)) ^ 1.000000 +
 -1.000000 * (log _ 2.000000 (1.000000 * x ^ 3.000000)) ^ 1.000000 + 3.000000 * tan(1.000000 * x ^
 1.000000) ^ 2.000000 + 1.000000 * arcsin(1.000000 * x ^ 1.000000) ^ 1.000000
```

Matris Girişi

Matrisin tersi (4) ve lineer denklem çözümü yöntemleri (5, 6) için ilk istenilen parametre NxN'lik bir kare matris için N değeridir. Bu değer girildikten sonra matrisin elemanları satır satır alınır.

Örnek

$$N = 3, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

```
N:
3
[0][0]:
1
[0][1]:
2
[0][2]:
3
[1][0]:
4
[1][1]:
5
[1][2]:
6
[2][0]:
7
[2][1]:
8
[2][2]:
9
Matrix: [
    1.000000    2.000000    3.000000
    4.000000    5.000000    6.000000
    7.000000    8.000000    9.000000
]
```